

Teil 1 – Open Book Prüfung

Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

1. Was ist an der *rechten* Seite der folgenden Gleichung, die in linearen Medien gelten soll, falsch?

$$\operatorname{rot} \mathbf{D} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} \quad (1)$$

Begründen Sie Ihre Änderungen!

Hinweise: Die linke Seite der Gleichung ist als korrekt anzusehen. Mehrfachnennungen sind möglich; versuchen Sie jedoch eine *minimale* Reparatur, die so wenig wie möglich die Gleichung verändert.

2. Eine Punktladung Q befinde sich an der Stelle $x = a > 0$ auf der x -Achse vor einer unendlich ausgedehnten Metallplatte, die in der y - z -Ebene (bei $x = 0$) steht.

- (a) Skizzieren Sie den Sachverhalt unter Berücksichtigung von Aufgabenteil (b).
(b) Welche der unten stehenden Formeln beschreibt die Flächenladungsdichte auf der Metallplatte im Abstand R von der Punktladung korrekt?

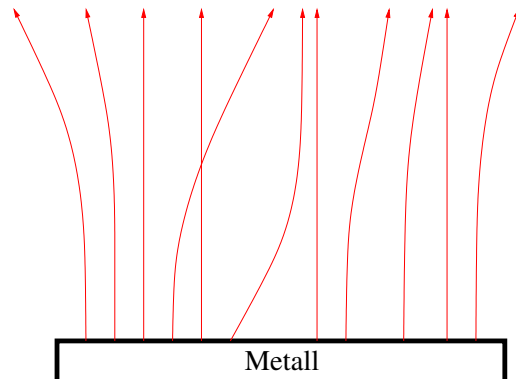
a) $\sigma = -\frac{Q}{4\pi R^2}$ b) $\sigma = \frac{aQ}{2\pi R^2}$ c) $\sigma = -\frac{aQ}{2\pi R^3}$ d) $\sigma = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$ e) $\sigma = -\frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$

Begründen Sie Ihre Entscheidung durch Ausschlußverfahren, Dimensionsanalyse usw. für jede der 5 Formeln.

- (c) Zusatzaufgabe: Leiten Sie die korrekte Formel her.

3. Ein Metallblock (Bild rechts) sei *negativ* elektrisch geladen. Die roten Linien repräsentieren die Feldlinien *oberhalb* des Metalls.

Übertragen Sie das Bild auf Ihren Antwortzettel.
Benennen Sie alle *Fehler* im Feldlinienbild und *begründen* Sie Ihre Aussagen.



Teil 2 – Open Book Prüfung

Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

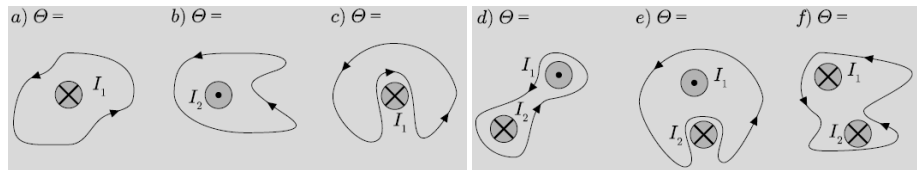
Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

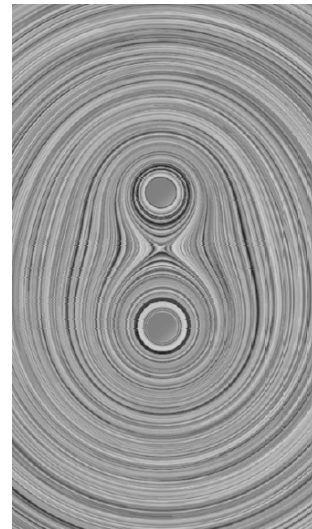
Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

4. Man gebe die Durchflutungen der Teilaufgaben a) bis f) an.



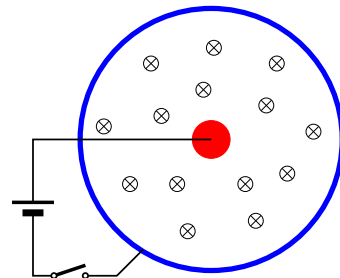
5. Das Bild (rechts) zeigt die Visualisierung eines durch zwei elektrische Ladungen erzeugten Feldes. Welche der folgenden Aussagen sind richtig bzw. falsch (jeweils begründen!)?

- (a) bei den Linien handelt es sich um Feldlinien
- (b) bei den Linien handelt es sich um Äquipotentiallinien
- (c) beide Ladungen sind gleich groß
- (d) beide Ladungen haben entgegengesetzte Vorzeichen und sind betragsmäßig gleich
- (e) beide Ladungen haben entgegengesetzte Vorzeichen und sind betragsmäßig ungleich
- (f) beide Ladungen haben gleiches Vorzeichen aber unterschiedliche Beträge



6. Das Bild rechts zeigt die Draufsicht eines zylindrischen Gefäßes mit leitfähiger Außenwand (blau) und zylindrischem Innenleiter (rot). In dem Gefäß befindet sich eine Salzlösung (z. B. NaCl in Wasser aufgelöst). Ein magnetisches Feld durchsetzt das Gefäß gemäß der Zeichnung $\otimes$. Was passiert, wenn der Schalter geschlossen wird:

- (a) aus feldtheoretischer Sicht? Führen Sie dazu eine ausführliche qualitative Analyse durch.
- (b) aus fluiddynamischer Sicht?
- (c) aus elektrochemischer Sicht?



Teil 3 – Open Book Prüfung

Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

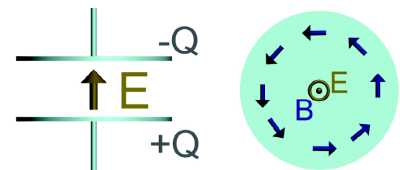
7. Eine lange Zylinderspule mit Innenradius R , deren Achse mit der z -Achse des Koordinatensystems zusammenfällt, werde durch einen Wechselstrom der Frequenz f angeregt. Im Inneren der Spule entsteht ein homogenes Magnetfeld $\mathbf{B} = B(t)\mathbf{e}_z$, das sich zeitlich sinusförmig ändert (kein Nullphasenwinkel).

- (a) Zeichnen Sie die Spulenanordnung in ein Koordinatensystem ein. Achten Sie darauf, daß der Wicklungssinn zu erkennen ist.
- (b) Geben Sie die *vollständige* mathematische Beschreibung des $\mathbf{B}$ -Feldes im Inneren der Spule an.
- (c) Zeichnen Sie die zu diesem $\mathbf{B}$ -Feld zugehörige Stromrichtung im Spulendraht ein.

Das magnetische Wechselfeld erzeugt ein elektrisches Feld im Inneren der Spule.

- (d) Zeichnen Sie die Lage der zugehörigen $\mathbf{E}$ -Feldvektoren in die Skizze ein.
 - (e) Wie sind die $\mathbf{E}$ -Feldvektoren im Raum orientiert (Richtung in Skizze einzeichnen oder verbal eindeutig beschreiben)?
 - (f) Was können Sie über die E_z -Komponente aussagen (mit Begründung)?
 - (g) Bestimmen Sie den Betrag von $\mathbf{E}(t)$ in Abhängigkeit vom Radius r (r – Abstand von der z -Achse, $r < R$) über die integrale Form des Induktionsgesetzes.
8. Geben Sie das Wechselstrom-Ersatzschaltbild eines langen Leiters unter Berücksichtigung des Skin-Effekts an.
Wie hängt der Wirkwiderstandsanteil von der Frequenz ab (Angabe in Form einer Proportionalität reicht)?

9. Das Bild (rechts) zeigt die Seitenansicht und die Draufsicht eines Plattenkondensators mit der Ladung Q und den Feldvektoren $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ zwischen den Kondensatorplatten. Was können Sie über die *zeitliche* Änderung von Q aussagen?



- (a) Die Ladung Q nimmt zu,
- (b) die Ladung Q ist konstant, oder
- (c) die Ladung Q nimmt ab.

Begründen Sie Ihre Aussage!

Teil 4 – Open Book Prüfung

Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

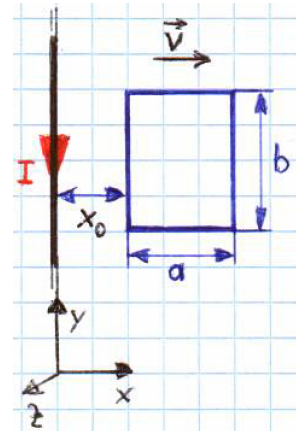
Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

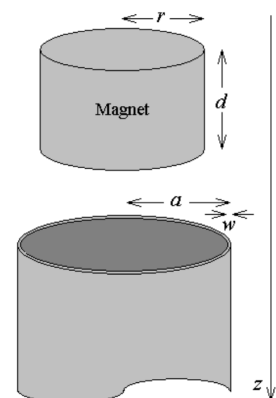
10. Die hochohmige Leiterschleife in der Abbildung (rechts) werde mit der konstanten Geschwindigkeit $\vec{v} = v\vec{e}_x$ ($v > 0$) für $t \geq 0$ im Feld des Stromes eines langen Drahtes in der x-y-Ebene bewegt. Der mit dem konstanten Strom I durchflossene Draht fällt mit der y-Achse des Koordinatensystems zusammen. Die Bewegung der Leiterschleife beginne bei $t = 0$ mit dem Abstand x_0 .

- (a) Visualisieren Sie das $\vec{H}$ -Feld in der x-y-Ebene für $x > 0$.
- (b) Geben Sie die Formel für das $\vec{H}$ -Feld (Vektor!) (nur) in der x-y-Ebene an (Herleitung nicht erforderlich).
- (c) Bestimmen Sie die Stromrichtung in der Leiterschleife (Begründung erforderlich!).
- (d) Bestimmen Sie das Weg-Zeit-Gesetz für den linken Draht der Leiterschleife.
- (e) Bestimmen Sie den Fluß $\Phi(t)$, der durch die Leiterschleife geht.
- (f) Bestimmen Sie die in der Leiterschleife induzierte Spannung.



11. Ein zylindrischer Stabmagnet werde durch verschiedene Rohre gleicher Geometrie in Richtung der Erdanziehung (z-Richtung) fallen gelassen. Das Rohr R_P besteht aus Plastik, das Rohr R_{Al} aus Aluminium und das Rohr R_{Cu} aus Kupfer.

- (a) Welche Relationen (" $>$ ", " $=$ ", " $<$ ") bestehen zwischen den Fallzeiten T_P , T_{Al} und T_{Cu} der Magnete? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
- (b) Unter der Annahme hinreichend langer Rohre und Vernachlässigung von mechanischen Reibungseffekten beantworte man die Frage: Bei welchem/n Rohr/en stellt sich eine konstante Fallgeschwindigkeit ein, oder fallen die Magnete alle beschleunigt oder unbeschleunigt in z-Richtung? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
- (c) Nun wird die Wanddicke w aller Rohre vergrößert (z.B. verdoppelt). Welche Relationen bestehen zwischen den Fallzeiten $T_P(w)$ und $T_P(2w)$, $T_{Al}(w)$ und $T_{Al}(2w)$, sowie $T_{Cu}(w)$ und $T_{Cu}(2w)$. Begründen Sie Ihre Entscheidung!



Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEZEIGT WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

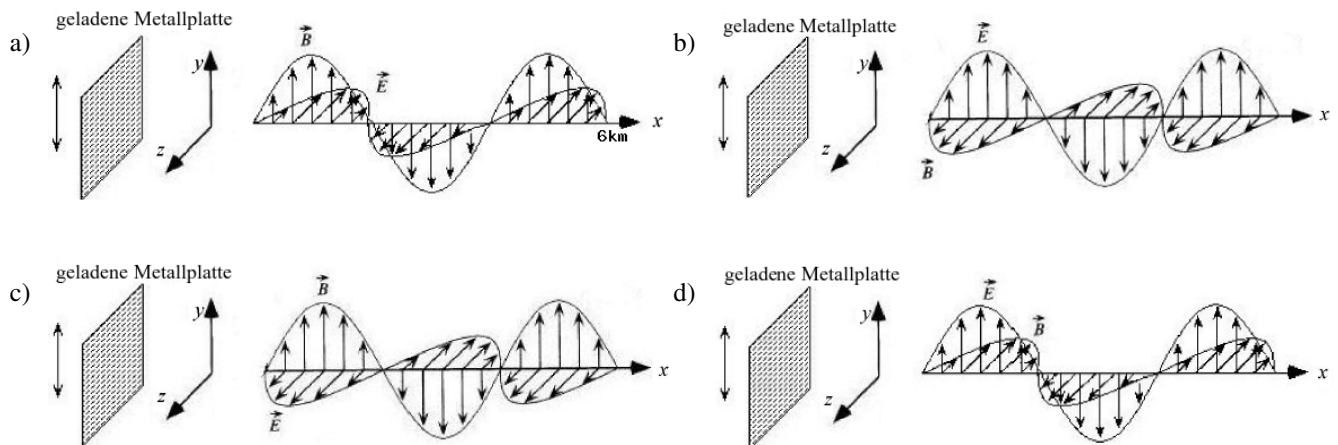
Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

12. Ein zylindrischer Widerstandsdraht der Leitfähigkeit κ mit Durchmesser d und Länge ℓ werde an eine zeitlich konstante Ursprungsquelle der Stärke U angeschlossen.

- Skizzieren Sie den Sachverhalt.
- Leiten Sie die Formel für die im Widerstand dissipierte Wärmeleistung P_w her unter Verwendung der Größen κ , d , ℓ und U .
- Bestimmen Sie den Poynting-Vektor (Betrag und Richtung) auf der *Oberfläche* des zylindrischen Widerstands.

13. Eine geladene, in der y - z -Ebene unendlich ausgedehnte, Metallplatte ($x = 0$) schwingt in y -Richtung harmonisch hin und her (d.h., die Platte, und damit die Ladungsträger, folgen dem Weg-Zeit-Gesetz $y(t) = \hat{y} \cos(\omega t)$). Durch die Beschleunigung der Ladungsträger bildet sich eine ebene Welle in x -Richtung aus.



- Welche der vier Varianten a) bis d) gibt die Verhältnisse richtig wider? Begründen Sie Ihre Wahl. Erläutern Sie für *jede* der falschen Varianten, warum diese falsch sind.
- Mit welcher Frequenz f schwingt die Metallplatte?